

基于 RK3588 的骨科居家数字康复终端

——端侧 LLM 智能助教+体感生物反馈闭环系统

一、项目一页概述

本项目针对骨科术后居家康复缺乏专业监督、动作标准因人而异的痛点,依托 ELF2 开发板(RK3588)的端侧异构算力,打造一套"视觉感知→临床评估→智能反馈"的软硬件闭环系统。

系统通过摄像头实时捕捉患者骨骼关键点,基于医师协助录入的"个性化数字处方"作为评估基准,用 DTW 动态时间规整算法结合 ROM(关节活动度)与 TUT(肌肉受力时间)两大临床指标判定动作是否达标;一旦发现问题,端侧大模型(Qwen)会动态生成拟人化康复指导语,通过 TTS 语音播报+可穿戴震动马达的多模态反馈,引导患者建立正确的肌肉记忆。

五大功能模块

- 视觉感知层:**USB 摄像头+MediaPipe 提取 33 个骨骼关键点,实时计算关节夹角
- 数字处方层:**医师协助录入患者专属基准动作,保存为 JSON 模板
- 临床评估层:**DTW 时序对齐+ROM 空间指标+TUT 时间指标,输出达标判定
- 智能反馈层:**本地 Qwen-1.8B 大模型+TTS 语音合成,生成个性化指导语
- 物理反馈层:**GPIO 驱动震动马达,短震/长震/急促震对应不同反馈含义

二、预期演示流程(给评委看的剧本)

现场演示应按以下顺序进行,形成完整的"录入—训练—反馈—结果"闭环:

- 患者(由队员 B 扮演)站在摄像头前指定位置。
- 医生(队员 A 扮演)指导患者录制一次当前身体条件下安全无痛的最大幅度动作,系统保存为该患者的专属处方模板。
- 切换到"居家训练"模式,患者再做一遍训练动作。
- 系统实时检测:动作是否到位、角度是否足够、保持时间是否足够、速度是否合适。
- 当发现动作不规范时,同时触发三路反馈:屏幕红字提示、大模型生成并播报拟人化语音、护具上马达按预设模式震动。
- 训练结束,系统输出结果页:ROM 曲线、TUT 达标情况、DTW 得分、LLM 生成的康复建议。

三、三人分工矩阵

三人必须并行开发,严禁挤在一台电脑上改同一份代码。每个模块有明确的主责人,其他人是协作角色。

角色	核心定位	主责模块	关键能力要求
同学 A(软件大佬)	核心架构与大模型部署	①本地 Qwen-1.8B 部署 (rkllm)②多线程架构 (threading+Queue)③DTW/角度计算核心函数封装	熟悉 Python、多线程、LLM 基础、环境配置能力强
同学 B (产品逻辑)	视觉数据与交互逻辑	①MediaPipe 骨骼点提取②JSON 数字处方读写③Prompt 模板设计④OpenCVUI+防透视提示⑤TTS 语音合成	熟悉 Python、OpenCV、会写产品交互逻辑
同学 C (硬件统筹)	硬件驱动与实物总装	①RK3588 刷机/装环境②GPIO+MOS 驱动马达③护具缝制与走线④系统外壳与答辩实物	动手能力强、会查文档、心态稳

四、8 周时间表

时间紧,任务重,必须按周设定明确交付物。每周末三人集中联调一次。

周次	阶段目标	同学 A(LLM/架构)	同学 B(视觉/逻辑)	同学 C(硬件/环境)
第 1 周	基础设施点亮	本地电脑装环境,调研 rkllm 部署方案、下载 Qwen-1.8B 量化模型	电脑端跑通 MediaPipe 示例,显示 33 个关键点	RK3588 刷 Ubuntu 系统,跑通摄像头+音箱,阅读官方 GPIO 例程
第 2 周	核心模块跑通	电脑端写 DTW 比对脚本,在板子上首次点亮 LLM 并测速	写 JSON 处方录入/读取;跑通 pyttsx3 文本转语音	用 periphery 库点亮继电器+震动马达,实现短震/长震/急促震三种模式
第 3 周	业务逻辑成型	封装通用角度计算 API,支持多动作;搭建多线程骨架(假数据)	加动作选择 UI、防透视引导文字;测试 DTW 对假数据的评分	协助把 A/B 的代码移植到板子上,解决 ARM 架构下的依赖问题
第 4 周	智能助教发声	板子上 LLM 成功输出	设计 Prompt 模板,让	缝制护膝/护腕,固定马

		医学化回复;联通"LLM 线程 → TTS 队列"	大模型输出拟人化语句;调 TTS 语气	达,规整走线,测试长时间震动稳定性
第 5 周	软硬大缝合	多线程主框架接管视觉流 + 硬件流,队列节流防雪崩	UI、MediaPipe、TTS 全部接入主程序;接入真实摄像头测试	护具接入板子,测试代码触发马达的实时响应延迟
第 6 周	业务逻辑注魂	处理线程锁/数据竞态;加 5 秒反馈冷却机制防重复打扰	联调:故意做错误动作,验证语音+震动反馈是否合理	处理接触不良、马达脱线、音箱杂音等硬件物理问题
第 7 周	系统优化排雷	锁定主线程 15fps,降低 CPU 占用;精简日志,去除冗余计算	UI 美化;微调 Prompt 让大模型更像康复师语气;补训练报告页	整理线路,装亚克力外壳,做产品化展示包装
第 8 周	冲刺答辩包装	停止改代码!写技术文档的"异构算力"与"本地大模型"部分	撰写 PPT、录制 Demo 视频(一镜到底备份 + 剪辑版)	穿戴设备实景演示、现场答辩道具准备、备份设备测试

五、详细开发步骤(共 13 步,编号已理顺)

以下步骤不是严格的时间顺序,而是功能模块清单。同一周内可能多步并行推进,具体并行关系见上面 8 周时间表。

第一步·板子系统准备

给 ELF 2 开发板(主控 RK3588)烧录官方 Ubuntu 系统镜像,开机进入系统后完成网络配置、软件包更新,并开启 SSH 方便后续用 VS Code Remote-SSH 远程开发。

要点:建议直接用飞凌官方提供的 Ubuntu 22.04 镜像,不要自己从头编译;开 SSH 后,后续开发者全部坐在自己电脑前用 VSCode 远程写代码,板子只接摄像头、音箱和电源即可,桌面键盘鼠标全部可以拔掉。

第二步·Python 虚拟环境与软件架构

给项目单独建目录 rehab_system/,里面建 venv 虚拟环境,避免污染系统 Python。整个项目从一开始就按模块划分,不要写成一个 main.py 里一坨。

推荐目录结构:

- vision/ — 摄像头与 MediaPipe 骨骼点提取
- evaluate/ — 角度计算、DTW、ROM/TUT 指标
- prescription/ — 数字处方录入与 JSON 读写

- feedback/ — 反馈规则、LLM 推理、TTS 语音
- hardware/ — GPIO 与马达控制
- ui/ — OpenCV 或 PyQt 界面
- main.py — 多线程主程序,串起所有模块

关键依赖:Python 3.10、OpenCV、NumPy、MediaPipe、SciPy、fastdtw、pyttsx3(或 edge-tts)、periphery(GPIO 控制)、pandas(数据保存)、rkllm(本地大模型推理)。

第三步·摄像头与骨架识别

本阶段的目标是让板子"看见人":摄像头能稳定打开、MediaPipe 能实时画出骨架、关键点数据能按帧保存供后续模块使用。

具体动作:

- 写最简单的程序,用 OpenCV 打开 USB 摄像头、验证分辨率、帧率、延迟。
- 接入 MediaPipe Pose,每一帧输出 33 个关键点并画回图像上。
- 每一帧输出:时间戳、各关键点 x/y/z/visibility。实时处理放内存(Queue),调试时保存为 CSV/JSON。

第四步·个性化数字处方录入

这是本项目最核心的创新点之一:不用开源数据集的通用标准,而是让医师协助患者录一段"在当前身体条件下安全、无痛、能完成的最佳动作",作为该患者专属的数字处方。

实现层面,UI 上要做一个录制流程:选择患者→选择动作类型→点击开始录制→录制完成点击结束→系统把这段时间内的骨骼时序、关节角度曲线、动作时长、最大活动角度一起整理为 JSON 文件保存。

前期只做一个动作(建议膝关节屈伸),把链路跑扎实后再扩展。

第五步·动作评估(DTW+多动作通用引擎)

本阶段系统开始具备"判断"能力。关键是不能逐帧硬比,要用 DTW(动态时间规整)对齐两段动作的时序,以消除患者与模板速度不一致的影响。

关键点提取策略:不要拿 33 个关键点全量参与比对,只提取与目标关节相关的 3 个点。比如膝关节训练用髌(24)、膝(26)、踝(28);肩关节外展用髌(24)、肩(12)、肘(14);屈肘用肩(12)、肘(14)、腕(16)。

多动作通用引擎设计(国奖级卖点):核心算法只写一套,通过配置文件为每个动作指定 3 个关键点编号、目标角度阈值、目标 TUT 时长。切换动作时只改配置不改代码,实现"一个底层引擎

支持全身多部位康复”。

2D 透视误差的产品级规避:正前平举、直腿抬高这类动作轨迹冲向镜头的情况,2D 视觉会产生透视误差。解法不是堆硬件,而是在 UI 和语音里主动提示"该动作请侧对镜头站立",用产品交互规避算法局限。

第六步 • ROM 与 TUT 临床指标

第五步解决的是"像不像"的问题,本步骤解决的是"医学上够不够"的问题。必须把视觉坐标翻译成临床康复语言的量化指标。

ROM(Range of Motion,关节活动度):每一帧根据关键点坐标用余弦定理计算目标关节的夹角,整段动作结束后提取最大角度、最小角度、活动范围。

TUT(Time Under Tension,肌肉受力时间):根据模板动作确定一个目标角度区间(例如膝盖 $90^{\circ}\sim110^{\circ}$),统计患者在这个区间内稳定保持的总时长。

最终输出形态:不再是抽象的"达标/不达标",而是"本次最大屈曲角度 96° ,目标角度还差 8° ;有效保持时间 2.7 秒,低于模板要求的 5 秒"这种有医学逻辑的结构化数据。

第七步 • 反馈规则设计

把算法输出翻译成患者听得懂、感受得到的提醒。前期不要做太多种类,把最关键的四类错误定义清楚就够了。

错误类型	屏幕提示	语音提示	马达震动
动作不到位 (ROM 不足)	红字"角度不足"+ 当前角度值	LLM 生成:"您还差 X 度,再抬高一点"	短震两下
动作过快	黄字"动作过快"	LLM 生成:"请放慢速度,注意离心收缩"	高频连续震
保持时间不足 (TUT 不足)	橙字"请再坚持 X 秒"	LLM 生成:"保持住,再坚持 2 秒就到位了"	间隔震动
动作达标	绿字"动作完成"	LLM 生成:"很好,这次做得很标准"	长震一次

第八步 • GPIO 硬件震动控制

这一步把"算出来的问题"真正作用到人体上,是项目从"普通视觉 Demo"升级为"体感反馈闭环系统"的关键。

硬件联动链路:RK3588 GPIO → 逻辑电平 MOS 驱动模块 → 外部 5V 电源 → 震动马达。

GPIO 只发控制信号,不直接带马达,中间必须加 MOS 驱动,并且保证板子和外部电源共地。

软件实现:用 `periphery` 库控制 GPIO 输出高低电平。高电平 200ms 再关闭 = 短震;高低电平快速循环 = 连续震;三次短间隔 = 急促震。前期只接一个马达,把三种节奏跑稳后再考虑扩展。

第九步·本地 LLM 智能康复助教【国奖核心创新点】

为什么必须做:如果只用固定语音("请往下蹲"、"保持住"),你们的项目和普通姿态识别 Demo 没有本质区别。本地 LLM 让设备能像真人康复师一样,根据患者当前的具体数据(ROM 差多少度、TUT 差多少秒)动态生成个性化指导语,这是区别于同类项目的最大天花板。

部署方案:

- 使用瑞芯微官方 `rkllm` 工具链,把 Qwen-1.8B-Chat 的 INT4 量化版本部署到 RK3588 上。
- 8GB 内存板子跑 Qwen-1.8B 舒适区,推理速度约 10~15 tokens/s,完全够实时反馈用。
- 不联网、无需上传患者数据,完全本地化,符合医疗设备数据安全要求(答辩亮点)。

Prompt 工程(同学 B 负责):

把系统算出的结构化数据拼接成 Prompt 喂给大模型,让它输出医生口吻的指导语。示例模板:

你是一位耐心的骨科康复师,正在指导王爷爷做膝关节屈伸康复。当前数据:目标角度 90°,实际最大角度 110°(差 20°);目标保持 3 秒,实际保持 1.2 秒;动作节律偏快。请用一句不超过 25 字的温和口语,指出主要问题并鼓励他。

保底方案:万一 `rkllm` 部署失败,退回到"预设话术库 + 变量替换"方案(比如模板句"您还差 {X} 度,请再坚持 {Y} 秒"),演示效果也能接受,但答辩时的创新点会降一档。

第十步·语音反馈(TTS)

语音反馈让患者不用一直盯着屏幕也能知道哪里做错了,这对居家康复场景非常重要。

实现选择(二选一):

- **pyttsx3(离线、推荐):**本地合成、无网络依赖、响应快,缺点是语音稍机械。
- **edge-tts(在线、声音自然):**微软 Edge 免费接口,声音接近真人,需要 WiFi;适合答辩时追求演示效果。

关键避坑:`pyttsx3` 的 `runAndWait()` 会阻塞当前线程,必须放在独立的 TTS 线程里(见第十二步多线程架构),否则摄像头画面会被卡死。

第十一步·UI 界面

界面不需要花哨,但必须清楚。建议用 PyQt 或 PySide 做桌面界面(外接显示器演示效果好),至少包含四个区域:

- **首页:**选择患者和动作类型(下拉菜单支持深蹲/肩外展/屈肘等多动作切换)。
- **处方录入界面:**实时视频+骨架图、录制按钮、模板保存状态提示。
- **训练界面:**当前视频、实时角度数值、ROM/TUT 进度条、错误提示文字。在选择特定动作时显示"请侧对镜头"的防透视引导。
- **结果页:**本次 ROM 曲线、TUT 达标情况、DTW 得分、LLM 生成的综合建议。可导出 PDF/图片给医生。

第十二步·多线程系统整合【架构关键】

前面每个模块单独跑起来都不难,真正的挑战是"全部放在一起还能稳定不卡死"。核心问题是:LLM 推理、TTS 播报、GPIO 震动都是耗时操作,如果顺序串在主线程里,视频画面会被卡死。

架构方案:采用"生产者-消费者"多线程模型,主线程负责快速模块(视觉+算法+UI),副线程池处理慢速模块(LLM/TTS/马达),模块间通过 `threading.Queue` 安全传递数据。

四个线程的分工:

- **主线程:**摄像头采集 → MediaPipe 骨骼点 → 角度计算 → DTW 判定 → 触发反馈指令入队 → OpenCV/PyQt UI 刷新。保持 15~30 fps。
- **LLM 线程:**阻塞等待 `LLM_Queue`,取到结构化数据后喂给 Qwen 生成文本,再把文本推入 `TTS_Queue`。
- **TTS 线程:**阻塞等待 `TTS_Queue`,取到文本后用 `pyttsx3` 播报,播报期间不影响任何其他模块。
- **GPIO 线程:**阻塞等待 `Motor_Queue`,取到震动指令后控制 GPIO 输出对应节奏。

必须处理的三个细节:

- 所有队列设置 `maxsize=3`,防止主线程疯狂入队导致队列爆炸。
- 加 5 秒反馈冷却机制:同一类错误 5 秒内不重复触发,避免频繁打扰患者(也是产品化设计)。
- 所有副线程设置 `daemon=True`,主程序退出时自动回收。

第十三步·比赛 Demo 与答辩包装

系统能跑起来只是及格,能不能让评委一眼看懂"你们这是一个完整、稳定、有创新的作品",是另外一件事。最后一定要专门留时间做展示打磨。

- **实物打磨:**整机接线收拾整齐,护膝/护腕上的马达固定得像产品而不是临时实验,板子装亚克力外壳。
- **演示剧本:**先展示处方录入,再展示训练模式,故意做一个错误动作触发语音+震动纠偏,最后展示结果页。
- **答辩话术核心:**这不是单纯的姿态识别,而是"个性化数字处方 + DTW 动作比对 + ROM/TUT 临床指标 + 本地 LLM 智能助教 + 体感震动反馈"的端侧闭环系统。
- **备份预案:**第 7 周就开始录一镜到底 Demo 视频,比赛现场设备出问题时是最后底牌。

六、采购清单(更新版)

对照原清单补齐了遗漏的项(音箱、散热、网线、TF 卡),并根据你们当前下单情况做了调整建议。

必买(缺了项目跑不起来)

物品	用途	预算	状态
ELF 2 开发板(8GB+64GB)	项目主控,跑 Ubuntu+MediaPipe+LLM+多线程	2548 元	已下单
USB 免驱摄像头 1080p	视觉输入,捕捉患者骨骼点。罗技 C270 或国产同款即可,不一定要上 C920	100 元内	待补
40P 杜邦线(母对母+公对母)	连接 GPIO 到 MOS/继电器/马达	10 元	待补
逻辑电平 MOS 驱动模块 (3.3V 可触发)	GPIO 信号转大电流,驱动震动马达	10 元	待补
5V 独立电源模块	给马达单独供电,与板子共地	15 元	待补
3~5V 扁平震动马达 × 4	可穿戴体感反馈,至少 2 个在用 + 2 个备用	40 元	待补
USB 小音箱	原清单遗漏!语音播报必须靠它发声	20~30 元	必补
面包板 + 二极管 1N4007	整理电路 + 保护(可选但推荐)	10 元	待补
穿戴护腕/护膝 + 魔术贴	把马达缝进去做可穿戴设备	30~50 元	待补
网线(2 米以上)	WiFi 模块缺货,网线是最稳的替代方案	10 元	必补
HDMI 线	初次刷机调试时用,用宿舍现有显示器	30 元	待补

建议买(显著提升体验和稳定性)

物品	用途	预算
散热风扇/散热片	RK3588 跑 LLM 时 CPU 温度很高,不加散热会降频卡顿,答辩时翻车概率大增	20~30 元
32G 高速 TF 卡 + 读卡器	系统备份,防止刷坏了重装浪费时间	40~60 元
USB 免驱 WiFi 小蓝牙棒	替代缺货的 WiFi 模块,演示时免于拖网线	30 元
多功能 USB Hub	板子 USB 口扩展(摄像头+音箱+U 盘同时接)	30 元

可选加分(答辩视觉冲击力更强)

物品	用途	预算
7 寸 MIPI 触控屏	做一体机效果,答辩时比外接显示器更像成品	300~500 元
亚克力外壳	把板子装进去,增加产品感	30~50 元

预算总览

- 极简保底(板子 + 必买):约 2800 元
- 舒适开发(+ 建议买):约 3000 元 —— 推荐档位**
- 答辩最强(+ 屏幕外壳):约 3400 元

七、风险识别与保底方案

凡是新东西都有做不出来的风险,每个核心模块都要有备胎方案,确保就算最坏的情况发生,也能拿出一个完整的作品。

风险点	可能发生的问题	保底方案
rkllm 部署失败	Qwen 在板子上跑不起来或速度太慢	退回到"固定话术模板 + 变量替换",预录音频也能用;答辩时把 LLM 降级说成"可扩展接口"
多线程不稳定	队列堆积、画面卡顿、语音重叠	退回单线程 + 5 秒反馈冷却机制;答辩解释为"避免频繁打扰患者的产品化设计"
MediaPipe 精度不够	角度计算偏差导致误判	在地上贴胶布固定站位,UI 加"请正对/侧对镜头"引导
GPIO 控不动马达	GPIO 电流不足、MOS 模块故障	提前多备 2 个马达 + 备用 MOS 模块;用万用表先测电路

答辩现场设备故障	板子死机、摄像头接触不良	第 7 周就录好一镜到底 Demo 视频, 是最后底牌
----------	--------------	-----------------------------

八、总结

相比 v1 流程,本版主要做了四处关键改动:

- 重新编号共 13 步,修正原文档"两个第七步、两个第八步"的混乱。
- 新增第九步"本地 LLM 智能康复助教"作为国奖级核心创新点,固定话术降级为保底。
- 新增第十二步"多线程系统整合",明确主线程/LLM 线程/TTS 线程/GPIO 线程的分工与队列通信。
- 补全三人分工矩阵、8 周时间表、采购清单遗漏项(音箱、网线、散热、TF 卡)、风险保底方案。

按这份 v2 流程执行,项目从"合格本科生毕设"升级为"有完整医学逻辑 + 端侧大模型 + 软硬件闭环"的国奖级方案。三个人分工明确,每周有交付物,有 AI 辅助编程工具加持,2 个月完成把握很大。